

راهنمای تصویری سامانه – معرفی بخش‌ها (فاز ۶)

همه تصاویر این سند **خروجی واقعی از رابط کاربری** هستند؛ در تاریخ

2026-09-04 با `scripts/shoot.py` از سرور در حال اجرا (رندر offscreen در

Chromium/QtWebEngine) گرفته شده‌اند – نه طراحی یا موکاپ. داده‌های داخل

تصاویر واقعی‌اند: در همین جریان، یک فروش واقعی در صندوق ثبت شده

فاکتور `INV-20260904-000001` به مبلغ 82,000 ریال) و پیشرفت جلسه

انبارگردانی از 2/7 به 3/7 رسیده است.

نقشه کلی سامانه

سامانه دو رابط دارد:

1. **پنل مدیریت/صندوق (وب‌اپ دسکتاپ)** – `/http://127.0.0.1:PORT`

برای مدیر، صندوق‌دار و انباردار؛ با نقش‌محور بودن منو (هر کاربر فقط

بخش‌های مجاز خودش را می‌بیند).

2. **اپ موبایل انبارگردانی (PWA)** – `/http://127.0.0.1:PORT/mobile`

برای اپراتور انبار؛ قابل نصب روی گوشی (manifest + service worker)،

کارکرد آفلاین با IndexedDB و همگام‌سازی بعد از اتصال.

سیستم مدیریت سوپرمارکت

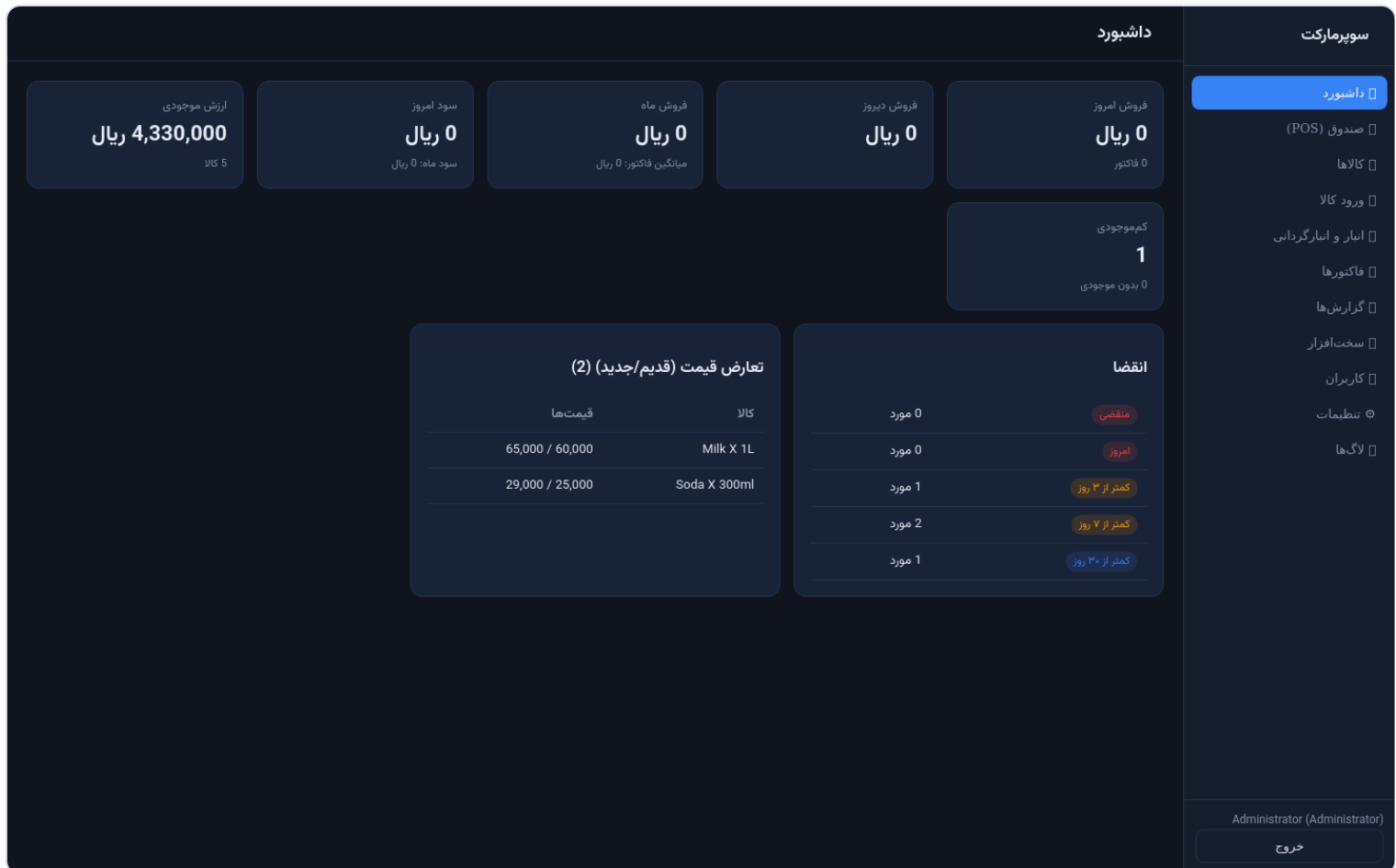
مدیریت کالا · انبارداری · هوشمند · صندوق فروشگاهی

نام کاربری

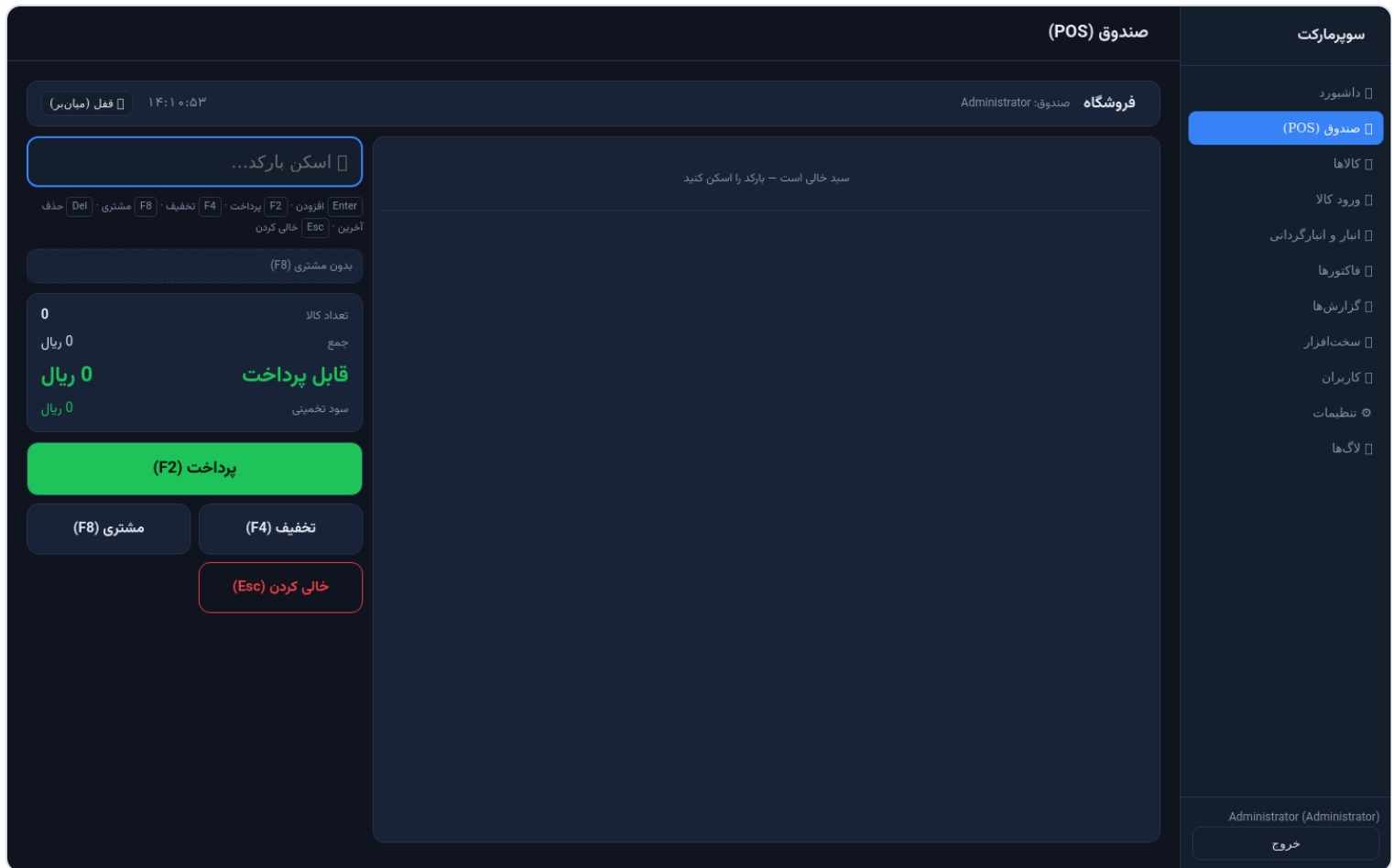
رمز عبور

ورود

اولین صفحهٔ سامانه. کاربر با نام کاربری و رمز وارد می‌شود؛ احراز هویت با JWT انجام می‌شود و توکن تا ۱۲ ساعت معرفی است. منوی داخلی بر اساس ****مجوزهای نقش**** کاربر ساخته می‌شود – کاربری که مجاز به «مدیریت کاربران» نیست، آن بخش را اصلاً نمی‌بیند.



نمای یک‌نگاهی مدیر: فروش امروز/دیروز/ماه، تعداد فاکتور، سود، میانگین سبد خرید، ارزش موجودی انبار به بهای تمام‌شده، هشدار کم‌موجودی و موارد انقضا. همهٔ اعداد با **کوئری‌های SQL تجمعی** (بدون بارگذاری رکوردها در حافظه) محاسبه می‌شوند – روی دادهٔ واقعی همین تصویر، فروش امروز همان فاکتوری است که در بخش صندوق همین‌جا دیده می‌شود.



محیط اختصاصی صندوق‌دار با چیدمان تمام‌صفحه: سبد سمت راست، نوار اسکن

بارکد، میان‌برهای صفحه‌کلید (Enter افزودن، F2 پرداخت، F4 تخفیف، F8

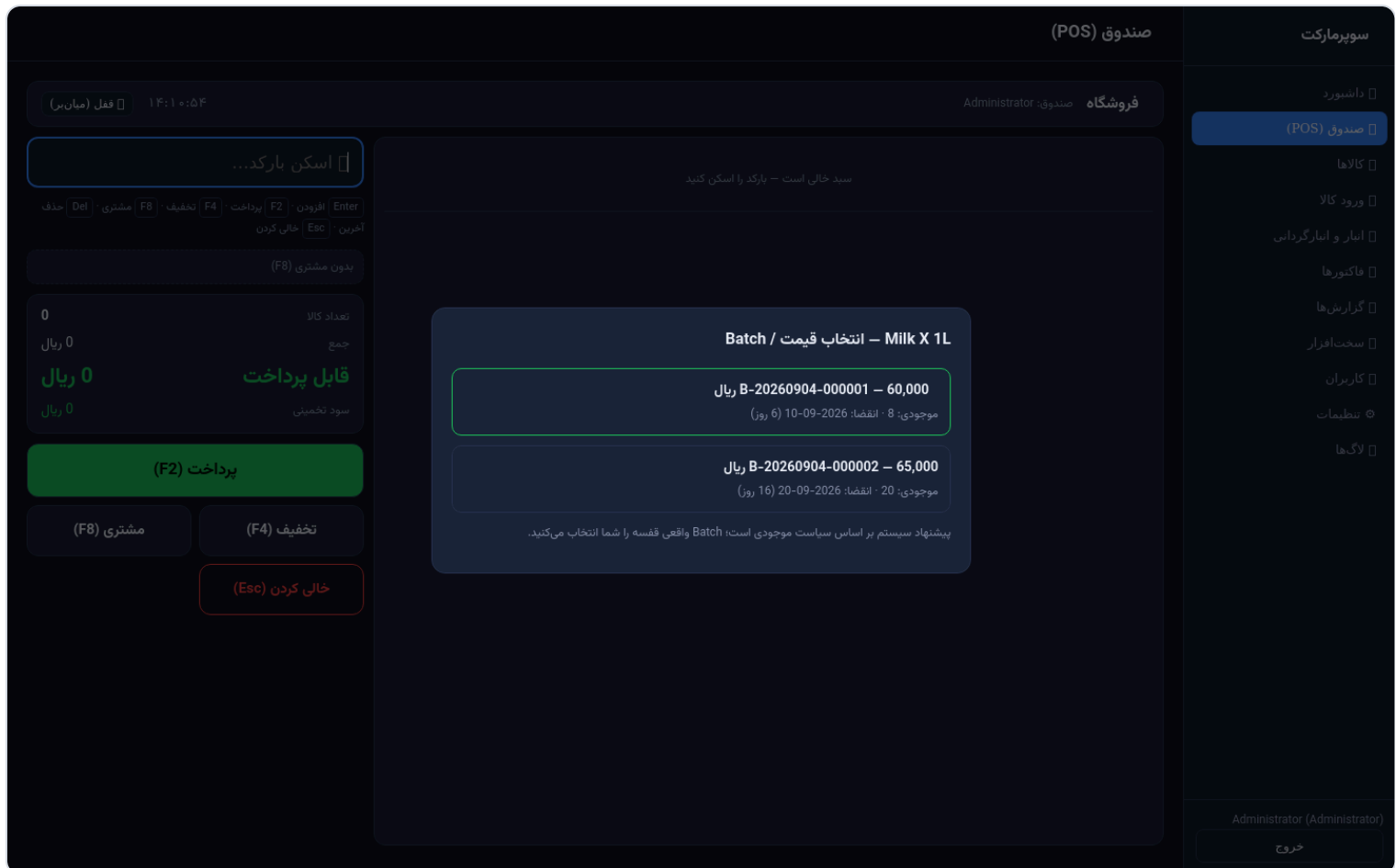
مشتري، Del حذف، Esc خالی‌کردن) و ساعت زنده. دکمه «قفل (میان‌بر)»

سامانه را به **حالت کیوسک** می‌برد که فقط همین صفحه در دسترس است و خروج

با میان‌بر مدیر ممکن است – برای جلوگیری از دسترسی صندوق‌دار به بقیه

سامانه.

بخش ۴ – فروش کالای چندقیمتی: انتخاب Batch/قیمت



وقتی بارکد اسکن شده چند گزینه دارد (مثلاً شیر با قیمت قدیمی و جدید از

دو ورودی متفاوت)، صندوقدار **خودش** Batch واقعی روی قفسه را انتخاب

می‌کند و سیستم فقط پیشنهاد می‌دهد (). این تصویر همان لحظه تصمیم است –

کالا «Milk X 1L» با دو قیمت 60,000 و 55,000 ریال.

سوپرمارکت

دانشیورد
صندوق (POS)
کالاها
ورود کالا
انبار و انبارگردانی
فاکتورها
گزارش‌ها
سخت‌افزار
کاربران
تنظیمات
لاگ‌ها

Administrator (Administrator)
خروج

صندوق (POS)
فروشگاه صندوق: Administrator

۱۴:۰۵:۵۶
فعل (میان‌بر)

اسکن بارکد...

حذف Del · مشتری F8 · تخفیف F4 · پرداخت F2 · افزودن Enter
آخرین Esc · خالی کردن
بدون مشتری (F8)

تعداد کالا
2
ریال 82,000
جمع
قابل پرداخت 82,000 ریال
سود تخمینی
ریال 17,000

پرداخت (F2)

مشتری (F8)

تخفیف (F4)

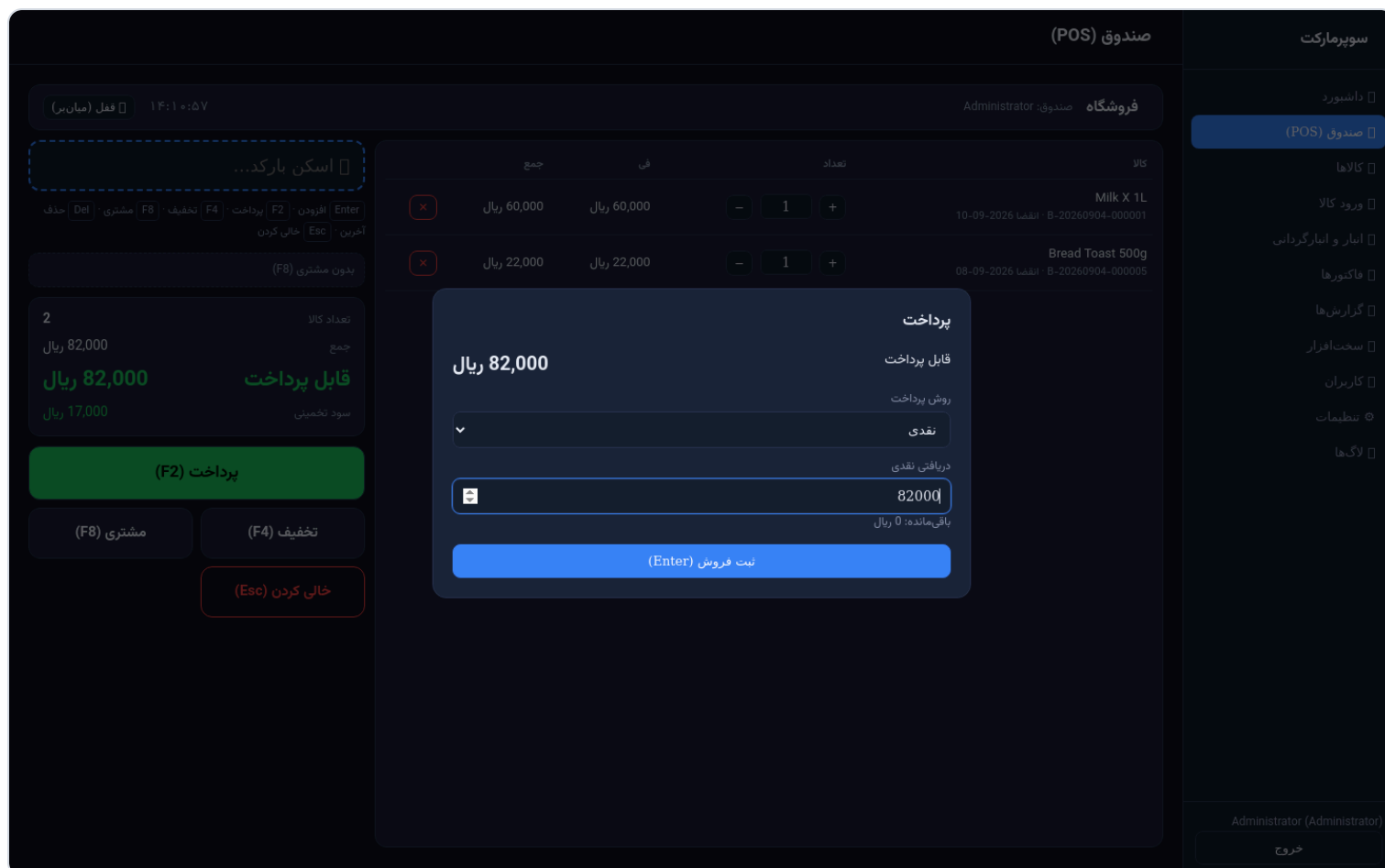
خالی کردن (Esc)

کالا	تعداد	فی	جمع
Milk X 1L 10-09-2026 انقضا · B-20260904-000001	1	ریال 60,000	ریال 60,000
Bread Toast 500g 08-09-2026 انقضا · B-20260904-000005	1	ریال 22,000	ریال 22,000

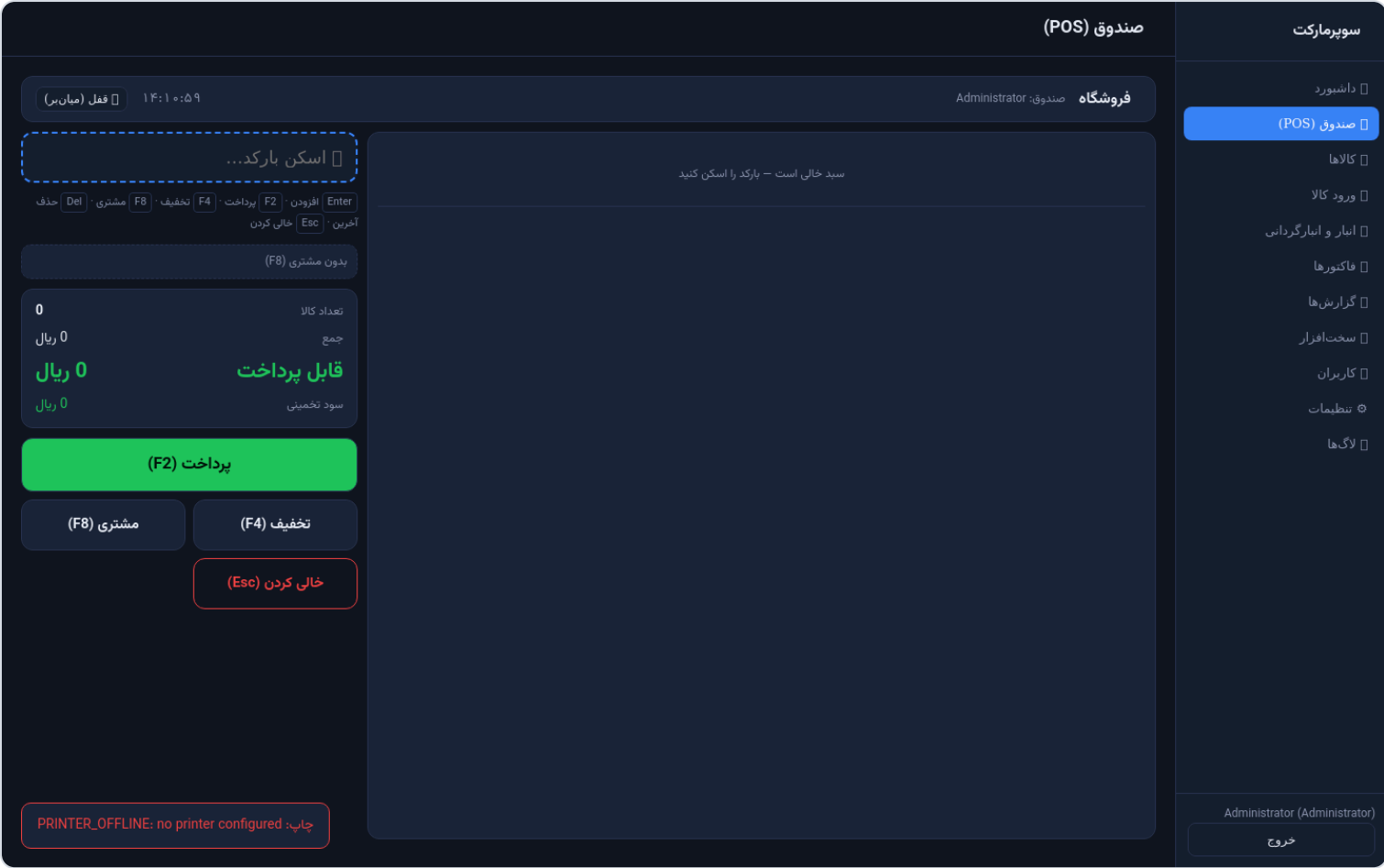
سبد بعد از افزودن دو کالا: ردیف‌های کالا/تعداد/قیمت در جدول سبد، تعداد،

جمع و مبلغ قابل پرداخت در ستون کناری. قیمت هر ردیف از **نسخهٔ قیمتِ همان

Batch **می‌آید (Product ≠ Batch ≠ PriceVersion).



پنجرهٔ پرداخت: مبلغ قابل پرداخت، روش پرداخت (نقدی/کارت/ترکیبی)، دریافتی نقدی و محاسبهٔ خودکار باقی‌مانده. با «ثبت فروش» فاکتور در دیتابیس ثبت، موجودی Batch به‌صورت FIFO/سیاست‌محور کسر و گزارش‌ها به‌روز می‌شود.



رسید فاکتور ثبت شده همان جا نمایش داده می شود (شماره فاکتور، ردیف ها، مبلغ، روش پرداخت). این فاکتور واقعاً در دیتابیس ثبت شده و در بخش «فاکتورها» و «گزارش ها» دیده می شود – همان طور که در تصاویر بعدی می بینید.

کالاها

سوپرمارکت

ثبت کالای جدید

نام کالا

بارکد

اسکن یا تایپ بارکد

حداقل موجودی هشدار

5

ثبت کالا

فهرست کالاها

بارکد	نام	حداقل موجودی	وضعیت
6260000000003	Bread Toast 500g	5	فعال
6260000000004	Chips Classic	5	فعال
6260000000005	Detergent 2kg	5	فعال
6260000000001	Milk X 1L	5	فعال
6260000000002	Soda X 300ml	5	فعال

چاپ: PRINTER_OFFLINE: no printer configured

Administrator (Administrator)

خروج

فهرست کالاها با بارکد، دسته، واحد و جستجو. کالا (محصول) با ورودی کالا (Batch) و نسخهٔ قیمت جدا است؛ حذف/ویرایش کالا روی تاریخچهٔ مالی اثر گذار نیست.

سوپرمارکت

ورود کالا

ورود کالا (ایجاد Batch جدید)

بارکد

تعداد

اسکن بارکد

1

قیمت خرید

قیمت مصرف‌کننده

قیمت فروش

تاریخ انقضا

mm/dd/yyyy

ثبت ورود

Batch های اخیر

شماره Batch	خرید	فروش	موجودی	انقضا	وضعیت
B-20260904-000007	90,000	120,000	4	2027-07-01	ACTIVE
B-20260904-000006	18,000	25,000	60	2026-12-03	ACTIVE
B-20260904-000005	15,000	22,000	39	2026-09-08	ACTIVE
B-20260904-000004	23,000	29,000	30	2027-01-02	ACTIVE
B-20260904-000003	20,000	25,000	5	2026-09-06	ACTIVE
B-20260904-000002	55,000	65,000	20	2026-09-20	ACTIVE
B-20260904-000001	50,000	60,000	7	2026-09-10	ACTIVE

Administrator (Administrator)

خروج

ثبت ورود کالا: شماره Batch، قیمت خرید، قیمت مصرف‌کننده، تاریخ انقضا و تعداد. هر ورود یک «نسخه قیمت» مستقل می‌سازد؛ قیمت‌گذاری قدیم/جدید و سیاست FIFO/FEFO از همین‌جا پیگیری می‌شود.

سوپرمارکت

داشبورد

صندوق (POS)

کالاها

ورود کالا

انبار و انبارگردانی

فاکتورها

گزارش‌ها

سخت‌افزار

کاربران

تنظیمات

لاگ‌ها

Administrator (Administrator)

خروج

انبار و انبارگردانی

انبارگردانی

نام

انبارگردانی دوره‌ای

ایجاد انبارگردانی

مشاهده

IN_PROGRESS

انبارگردانی نمونه #101

موجودی کالاها

کالا	بارکد	موجودی کل	وضعیت
Bread Toast 500g	6260000000003	39	عادی
Chips Classic	6260000000004	60	عادی
Detergent 2kg	6260000000005	4	کم‌موجود
Milk X 1L	6260000000001	27	عادی
Soda X 300ml	6260000000002	35	عادی

موجودی کل هر کالا با وضعیت (عادی/کم‌موجودی/بدون‌موجودی) و مدیریت
جلسات انبارگردانی : ساخت جلسه، پیشرفت شمارش (مثلاً 3 از 7)، رزومه‌کردن
جلسه نیمه‌کاره، و **تأیید مدیر** بعد از پایان شمارش – قبل از تأیید، هیچ
تعدیلی روی موجودی رسمی اعمال نمی‌شود.

سوپرمارکت

فاکتورها

فاکتورها

شماره	مبلغ	پرداخت	وضعیت	تاریخ	
INV-20260904-000001	82,000 ریال	CASH	PAID	14:10 2026-09-04	جواب اعطال

داشبورد

صندوق (POS)

کالاها

ورود کالا

انبار و انبارگردانی

فاکتورها

گزارش‌ها

سخت‌افزار

کاربران

تنظیمات

لاگ‌ها

Administrator (Administrator)

خروج

آرشیو فاکتورهای فروش با شماره، مبلغ، روش و وضعیت پرداخت. ردیف اول همان فاکتوری است که در بخش ۷ ثبت شد.

بخش ۱۲ – گزارش‌ها (۸ گزارش نقش‌محور)

گزارش‌ها

سوپرمارکت

داشبورد
صندوق (POS)
کالاها
ورود کالا
انبار و انبارگردانی
فاکتورها
گزارش‌ها
سخت‌افزار
کاربران
تنظیمات
لاگ‌ها

Administrator (Administrator)
خروج

بروزرسانی

09/04/2026 تا 09/04/2026

فروش روزانه
صندوق‌دارها
سود به تفکیک Batch
ارزش موجودی
تاریخچه بهای خرید
انقضا
اصلاحات و ضایعات
گردش کالا

فروش روزانه (مجموع: 82,000 ریال در 1 فاکتور)

فروش	فاکتور	تاریخ
82,000 ریال	1	2026-09-04

تب‌های گزارش: فروش روزانه، صندوق‌دارها، سود به تفکیک Batch، ارزش موجودی، تاریخچه بهای خرید، انقضا، اصلاحات و ضایعات، و گردش کالا – با فیلتر بازهٔ تاریخ. نسخهٔ PDF همین گزارش هم به‌صورت خودکار تولید می‌شود (screenshots/12-admin-reports.pdf).

گزارش‌ها

بروزرسانی

09/04/2026

تا

09/04/2026

فروش روزانه

صندوق‌دارها

سود به تفکیک Batch

ارزش موجودی

تاریخچه بهای خرید

انقضا

اصلاحات و ضایعات

گردش کالا

Batch

کالا

تعداد

درآمد

سود

1	1	1	60,000 ریال	10,000 ریال
5	3	1	22,000 ریال	7,000 ریال

سوپرمارکت

داشبورد

صندوق (POS)

کالاها

ورود کالا

انبار و انبارگردانی

فاکتورها

گزارش‌ها

سخت‌افزار

کاربران

تنظیمات

لاگ‌ها

Administrator (Administrator)

خروج

گزارش **صندوق‌دارها***: فروش هر صندوق‌دار در بازهٔ انتخابی – برای حساب‌رسی روزانه.

سوپرمارکت

داشبورد

صندوق (POS)

کالاها

ورود کالا

انبار و انبارگردانی

فاکتورها

گزارش‌ها

سخت‌افزار

کاربران

تنظیمات

لاگ‌ها

Administrator (Administrator)

خروج

کاربران

افزودن کاربر

نام کاربری

رمز

نام کامل

نقش

Cashier

ثبت

وضعیت	نقش‌ها	نام	کاربر
فعال	Administrator	Administrator	admin
فعال	Cashier	Demo Cashier	cashier
فعال	Inventory Operator	انباردار نمونه	stocker

مدیریت کاربران و نقش‌ها (مدیر، صندوق‌دار، اپراتور انبار...). هر نقش مجموعهٔ مجوزهایی دارد که منو و API هر دو آن را اعمال می‌کنند.

تنظیمات

تنظیمات سیستم

کلید	مقدار	توضیح
backup.keep	10	Number of backup files to retain (rotation)
barcode.scanner.min_interval_ms	30	Minimum inter-keystroke interval to detect a scanner
expiry.block_sale	true	Block sale of expired batches
expiry.days.seven	7	Threshold (days) for 'expiring in 7 days' bucket
expiry.days.thirty	30	Threshold (days) for 'expiring in 30 days' bucket
expiry.days.three	3	Threshold (days) for 'expiring in 3 days' bucket
expiry.days.today	0	Threshold (days) for 'expiring today' bucket
pos.allocation_policy	HYBRID	Allocation policy: FIFO FEFO MANUAL HYBRID
pos.allow_negative_stock	false	Allow negative stock (requires permission + audit)
pos.batch_selection_mode	HYBRID	Batch selection mode: AUTO MANUAL HYBRID
pos.currency	IRR	Display currency code
pos.kiosk_shortcut	Ctrl+Shift+L	POS kiosk/lock mode keyboard shortcut
pos.tax_rate	0	Tax rate in percent applied at checkout
printer.footer		Receipt footer text
printer.header		Receipt header text
printer.paper_width_mm	80	Thermal printer paper width in mm
sms.api_key	حالی	SMS provider API key (kavenegar)
sms.file_path	data/sms_out.log	Output file for the 'file' provider (dev/test)
sms.max_retries	5	Max delivery attempts before FAILED
sms.password	حالی	SMS provider password
sms.provider		SMS provider code: melipayamak kavenegar file (empty=disabled)
sms.sender		Sender line number (melipayamak)
sms.username	حالی	SMS provider username
sms.worker_interval_seconds	10	Background dispatch interval (seconds)

سوپرمارکت

داشبورد

صندوق (POS)

کالاها

ورود کالا

انبار و انبارگردانی

فاکتورها

گزارش‌ها

سخت‌افزار

کاربران

تنظیمات

لاگ‌ها

Administrator (Administrator)

خروج

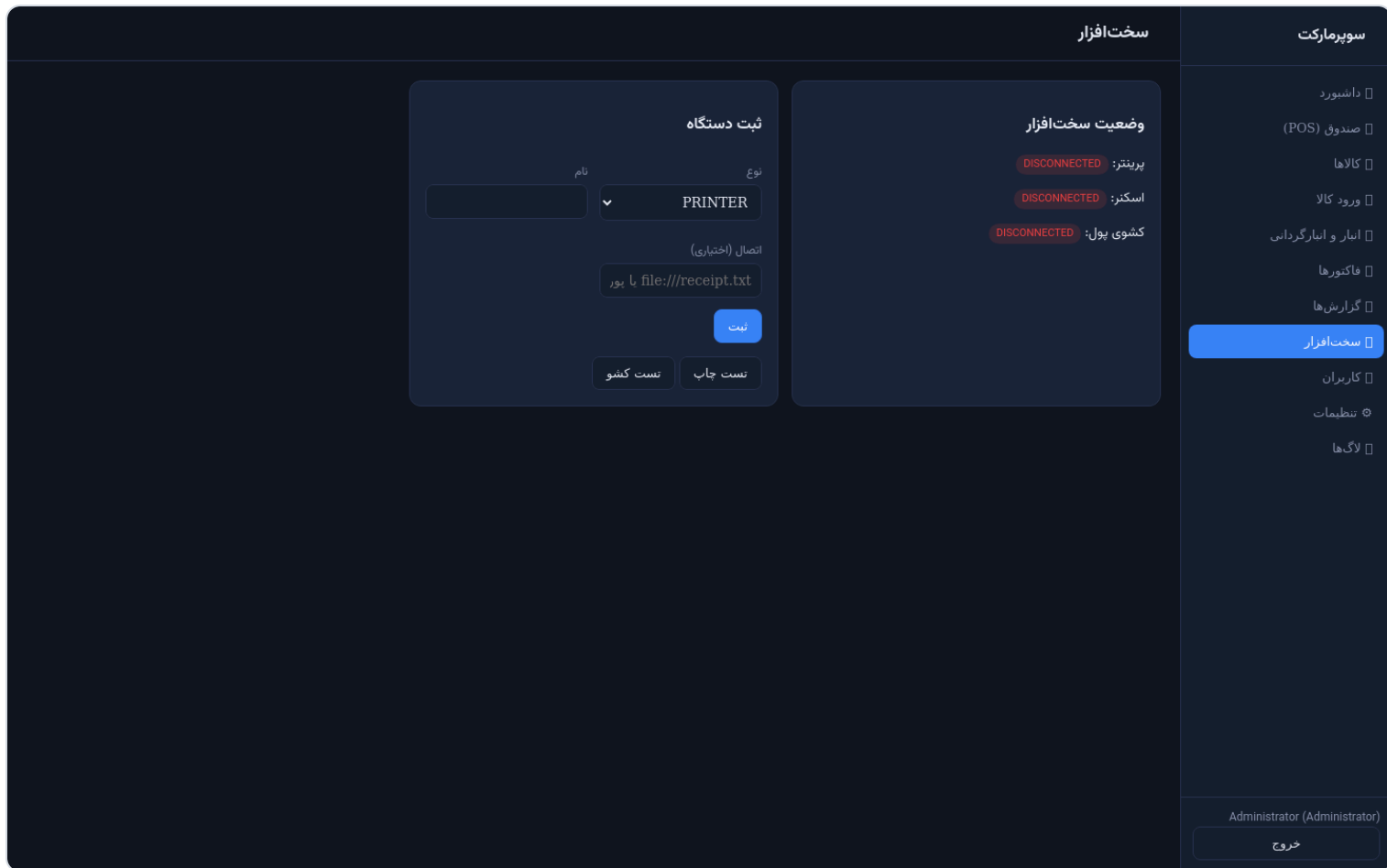
تنظیمات فروشگاه: نام، واحد پول، سیاست‌های فروش/انقضا و پیکربندی رزالورهای بارکد (منابع خارجی و اولویت آن‌ها).

لاگ‌ها						سوپرمارکت
لاگ حسابرسی						داشبورد صندوق (POS) کالاها ورود کالا انبار و انبارگردانی فاکتورها گزارش‌ها سخت‌افزار کاربران تنظیمات لاگ‌ها
زمان	مرجع	کاربر	موجودیت	عملیات		
14:12 2026-09-04	—	1	User#1	USER_LOGIN		
14:11 2026-09-04	—	3	User#3	USER_LOGIN		
14:11 2026-09-04	—	3	User#3	USER_LOGIN		
14:10 2026-09-04	No printer configured	—	Invoice#1	PRINT_FAILED		
14:10 2026-09-04	—	1	Invoice#1	SALE_CREATED		
14:10 2026-09-04	—	1	User#1	USER_LOGIN		
13:29 2026-09-04	—	1	User#1	USER_LOGIN		
13:28 2026-09-04	stocktake:1	3	StocktakeItem#2	STOCKTAKE_COUNTED		
13:28 2026-09-04	stocktake:1	3	StocktakeItem#1	STOCKTAKE_COUNTED		
13:28 2026-09-04	—	3	Stocktake#1	STOCKTAKE_CREATED		
13:16 2026-09-04	—	1	User#1	USER_LOGIN		
13:16 2026-09-04	—	1	User#1	USER_LOGIN		
13:16 2026-09-04	—	—	ProductBatch#7	BATCH_CREATED		
13:16 2026-09-04	—	—	PriceVersion#5	PRICE_CHANGED		
13:16 2026-09-04	—	—	ProductBatch#6	BATCH_CREATED		
13:16 2026-09-04	—	—	PriceVersion#4	PRICE_CHANGED		
13:16 2026-09-04	—	—	ProductBatch#5	BATCH_CREATED		
13:16 2026-09-04	—	—	PriceVersion#3	PRICE_CHANGED		
13:16 2026-09-04	—	—	ProductBatch#4	BATCH_CREATED		
13:16 2026-09-04	—	—	ProductBatch#3	BATCH_CREATED		
13:16 2026-09-04	—	—	PriceVersion#2	PRICE_CHANGED		
13:16 2026-09-04	—	—	ProductBatch#2	BATCH_CREATED		
13:16 2026-09-04	—	—	ProductBatch#1	BATCH_CREATED		
13:16 2026-09-04	—	—	PriceVersion#1	PRICE_CHANGED		

Administrator (Administrator)

خروج

گزارش رخدادهای امنیتی و عملیاتی: ورودها، تغییر قیمت‌ها، اصلاحات موجودی،
تأیید انبارگردانی و... با کاربر و زمان – برای پیگیری مسئولیت.



وضعیت و تنظیم دستگاه‌های جانبی: چاپگر رسید (ESC/POS)، بارکدخوان و اتصال آن‌ها. در نبود دستگاه واقعی، وضعیت به صورت صادقانه «غیرفعال» نمایش داده می‌شود (بدون شبیه‌سازی).

اپ موبایل انبارگردانی (/mobile/)

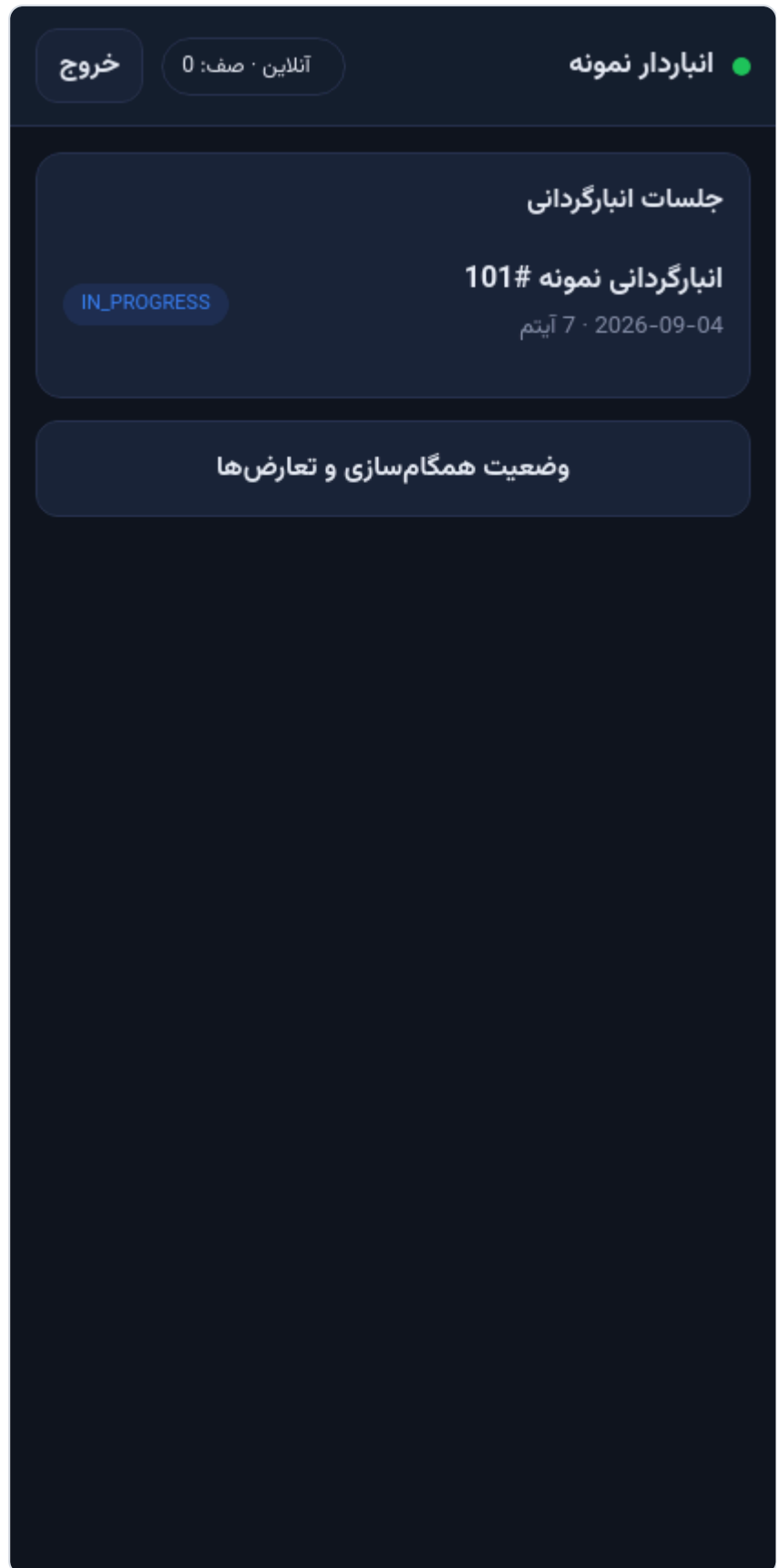
انبارگردانی – سامانه سوپرمارکت

نام کاربری

رمز عبور

ورود

اپ موبایل اپراتور انبار؛ همان احراز هویت JWT. روی گوشی به صورت PWA نصب می‌شود (آیکون مستقل، اجرای تمام صفحه).



فهرست جلساتِ واگذارشده به اپراتور با وضعیت هر جلسه و نشانگر آنلاین/ آفلاین. در حالت آفلاین، آخرین نسخهٔ جلسه از حافظهٔ محلی (IndexedDB) نمایش داده می‌شود و شمارش‌ها در صف می‌مانند.

خروج

آنلاین · صف: 0

انباردار نمونه

#1

انبارگردانی نمونه #101

7 / 2

Soda X 300ml

62600000000002

Batch: 3

موجودی واقعی

موجودی سیستم

5

جستجوی بارکد

اسکن بارکد

ذخیره و بعدی

بعدی

قبلی

پایان شمارش

قلب اپ موبایل: نام جلسه و نوار پیشرفت (3/7)، تصویر/نام/بارکد کالای جاری، **موجودی سیستم** در مقابل **موجودی واقعی** که اپراتور وارد می‌کند. دکمه‌های اسکن با دوربین ، جستجوی دستی بارکد ، «ذخیره و بعدی» و پیمایش قبلی/بعدی. جلسه قابل رزومه است – آیتم‌های شمرده‌شده با نشان

«قبلاً شمرده شده» و اختلاف قبلی نمایش داده می‌شوند.

نسخهٔ PDF این نمایه: `screenshots/20-mobile-count.pdf`.

موبایل ۴ – ثبت شمارش و رفتن به آیتم بعدی

خروج

آنلاین · صف: 0

انباردار نمونه

#1

انبارگردانی نمونه #101

7 / 3

Soda X 300ml

6260000000002

Batch: 4

موجودی واقعی

موجودی سیستم

30

جستجوی بارکد

اسکن بارکد

ذخیره و بعدی ➡

◀ قبلی

بعدی ▶

پایان شمارش

بعد از ثبت عدد 12 برای آیتم سوم، نوار پیشرفت جلو می‌رود و کارت آیتم بعدی

نمایش داده می‌شود. اختلاف هر شمارش با موجودی سیستم ثبت می‌شود و در پایان

جلسه، **مدیر** نتیجه را در پنل تأیید/رد می‌کند – اصلاح موجودی فقط بعد از

تأیید مدیر انجام می‌شود.
